



สาระการเรียนรู้ : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

ใบงานที่ 1 รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ตามธรรมชาติแห่งชีวิต

1.1 ความน่าสนใจในส่วนประกอบต่าง ๆ ของพืช

วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้การรวบรวมองค์ความรู้

คำชี้แจง ให้รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ตามธรรมชาติแห่งชีวิตและบันทึกผล

พืชศึกษา.....

สถานที่เรียนรู้.....

วันที่เรียนรู้.....เวลา.....

สมาชิกกลุ่ม ชั้น.....

1..... 6.....

2..... 7.....

3..... 8.....

4..... 9.....

5..... 10.....

รวบรวมองค์ความรู้ด้านรูปลักษณ์ของพืช

.....

.....

.....

.....

รวบรวมองค์ความรู้ด้านคุณสมบัติของพืช

.....

.....

.....

.....

รวบรวมองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมของพืช

.....

.....

.....

.....



สาระการเรียนรู้ : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

ใบงานที่ 2 เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก

2.1 เรียนรู้ความเกี่ยวพันของปัจจัยชีวภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อรู้ความเกี่ยวพันของปัจจัยชีวภาพ

คำชี้แจง ให้สำรวจและบันทึกข้อมูลสิ่งมีชีวิต (ชีวภาพ เช่น พืช สัตว์ ฯลฯ) ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก (พืชศึกษา)

ชื่อพืชศึกษา.....

ลำดับ	ชื่อสิ่งมีชีวิต (ชีวภาพ)	เวลาที่พบ	ความเกี่ยวพัน (จำนวน ตำแหน่งที่พบ ทำอะไร อย่างไร กับปัจจัยหลัก)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

ลำดับ	ชื่อสิ่งมีชีวิต (ชื่อภาพ)	เวลาที่พบ	ความเกี่ยวพัน (จำนวน ตำแหน่งที่พบ ทำอะไร อย่างไร กับปัจจัยหลัก)
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

เรียนรู้ตำแหน่งของปัจจัยชีวภาพ

คำชี้แจง ให้จัดทำผังแสดงตำแหน่ง ของชีวภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก

สัญลักษณ์	
	ผังแสดงตำแหน่งของชีวภาพ
	พื้นที่ศึกษาที่.....
	มาตราส่วน.....
	วันที่.....
	ผู้ศึกษา.....



สาระการเรียนรู้ : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

ใบงานที่ 2 เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก

2.2 เรียนรู้ความเกี่ยวพันของปัจจัยชีวภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อรู้การกำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้

- คำชี้แจง
1. ให้เลือก วิเคราะห์ โครงสร้างภายนอกและส่วนประกอบต่างๆ ของปัจจัยชีวภาพที่เกี่ยวข้อง (สัตว์) กับปัจจัยหลัก (พืชศึกษา) และบันทึกผล
 2. ให้กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรม ของปัจจัยทางชีวภาพ

สถานที่เรียนรู้.....

วันที่เรียนรู้.....เวลา.....

สมาชิกกลุ่ม ชั้น.....

- | | |
|--------|---------|
| 1..... | 6..... |
| 2..... | 7..... |
| 3..... | 8..... |
| 4..... | 9..... |
| 5..... | 10..... |

1. ให้เลือกปัจจัยชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลักมา 1 ชนิด พร้อมระบุเหตุผล

ชื่อพืชศึกษา.....

ชื่อชีวภาพศึกษา.....

เหตุผลที่เลือก.....

2. วิเคราะห์โครงสร้างภายนอกและส่วนประกอบต่างๆ ของปัจจัยชีวภาพ (สัตว์)

ให้วาดภาพเส้นโครงสร้างภายนอกทั้งหมดของชีวภาพ พร้อมระบุชื่อโครงสร้างในแต่ละส่วน



เรียนรู้รูปลักษณ์ภายนอกแต่ละส่วน พร้อมวาดภาพลักษณะของชีวภาพ

รูปลักษณ์ภายนอกส่วน..... เรื่อง..... ผลการเรียนรู้.....	
---	--

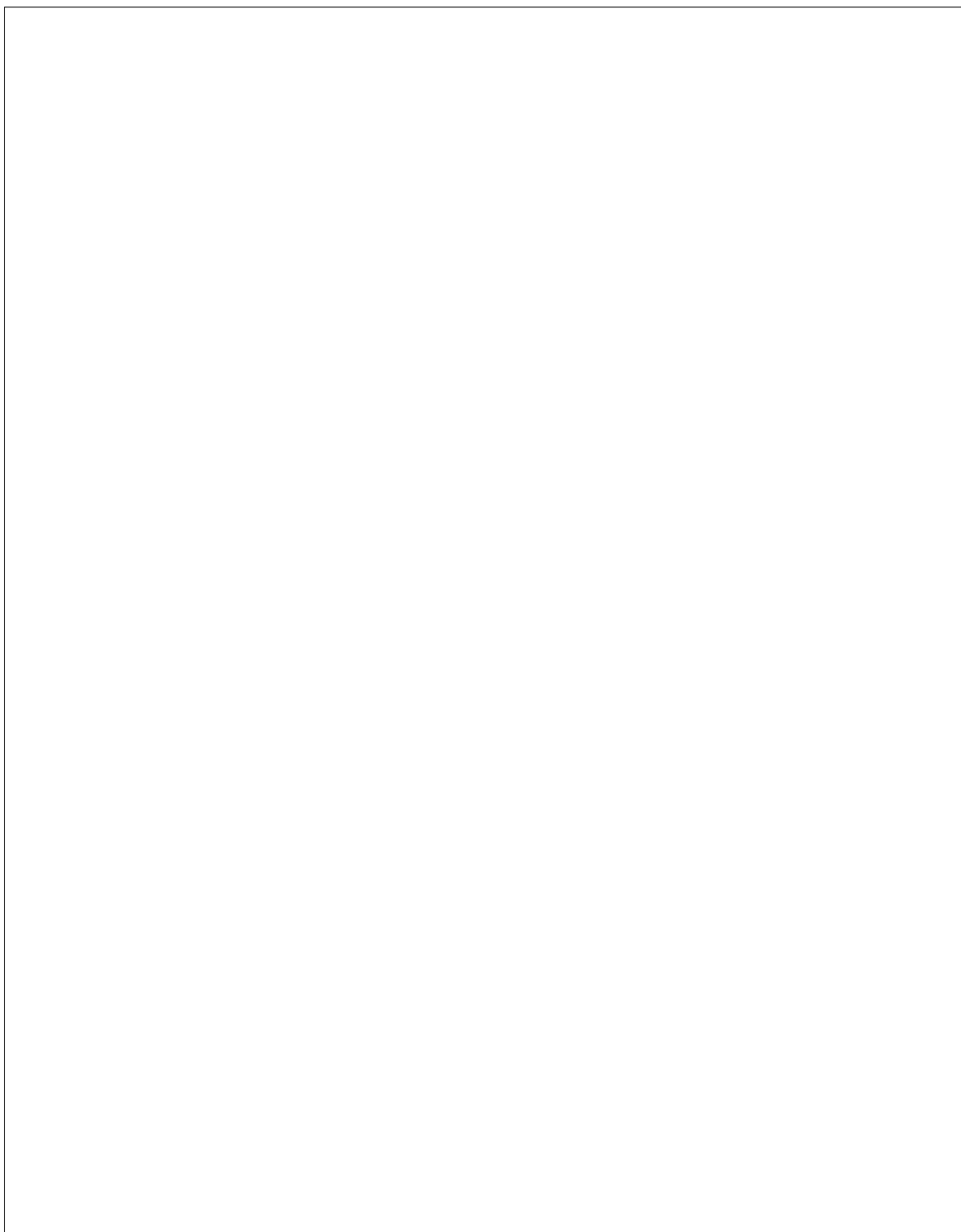
รูปลักษณ์ภายนอกส่วน..... เรื่อง..... ผลการเรียนรู้.....	
---	--

รูปลักษณ์ภายนอกส่วน..... เรื่อง..... ผลการเรียนรู้.....	
---	--

รูปลักษณ์ภายนอกส่วน..... เรื่อง..... ผลการเรียนรู้.....	
---	--

3. วิเคราะห์โครงสร้างภายในและส่วนประกอบต่างๆ ของปัจจัยชีวภาพ (สัตว์)

ให้วาดภาพเส้นโครงสร้างภายนอกทั้งหมดของชีวภาพ พร้อมระบุชื่อโครงสร้างในแต่ละส่วน



เรียนรู้รูปลักษณ์ภายในแต่ละส่วน พร้อมวาดภาพลักษณะของชีวภาพ

รูปลักษณ์ภายในส่วน..... เรื่อง..... ผลการเรียนรู้.....	
--	--

รูปลักษณ์ภายในส่วน..... เรื่อง..... ผลการเรียนรู้.....	
--	--

รูปลักษณ์ภายในส่วน..... เรื่อง..... ผลการเรียนรู้.....	
--	--

รูปลักษณ์ภายในส่วน..... เรื่อง..... ผลการเรียนรู้.....	
--	--

3. กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรม ของปัจจัยชีวภาพ

เรื่องที่จะเรียนรู้	ภายนอก	ภายใน
ด้านรูปลักษณ์	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
ด้านคุณสมบัติ	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
ด้านพฤติกรรม	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



สาระการเรียนรู้ : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

ใบงานที่ 2 เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก

2.3 เรียนรู้ความเกี่ยวพันของปัจจัยชีวภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อรู้ธรรมชาติปัจจัยชีวภาพ

คำชี้แจง 1. ให้กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ธรรมชาติด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม

ด้านละ 1 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องใช้ปัจจัยชีวภาพที่ศึกษา อย่างน้อย 5 ชั่ว

สมาชิกกลุ่ม ชั้น.....

- | | |
|--------|---------|
| 1..... | 6..... |
| 2..... | 7..... |
| 3..... | 8..... |
| 4..... | 9..... |
| 5..... | 10..... |

ด้านรูปลักษณ์

ชื่อเรื่อง.....

พืชศึกษา.....ปัจจัยชีวภาพ.....

สถานที่เรียนรู้.....

วันที่เรียนรู้.....เวลา.....

อุปกรณ์

.....

.....

.....

.....

.....

วิธีการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....

ภาพประกอบวิธีการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้



สาระการเรียนรู้ : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

ใบงานที่ 2 เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก

2.3 เรียนรู้ความเกี่ยวพันของปัจจัยชีวภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อรู้ธรรมชาติปัจจัยชีวภาพ

คำชี้แจง 1. ให้กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ธรรมชาติด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม
ด้านละ 1 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องใช้ปัจจัยชีวภาพที่ศึกษา อย่างน้อย 5 ข้อ

สมาชิกกลุ่ม ชั้น.....

- | | |
|--------|---------|
| 1..... | 6..... |
| 2..... | 7..... |
| 3..... | 8..... |
| 4..... | 9..... |
| 5..... | 10..... |

ด้านคุณสมบัติ

ชื่อเรื่อง.....

พืชศึกษา.....ปัจจัยชีวภาพ.....

สถานที่เรียนรู้.....

วันที่เรียนรู้.....เวลา.....

อุปกรณ์

.....

.....

.....

.....

.....

วิธีการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....

ภาพประกอบวิธีการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

สรุปผลการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....



สาระการเรียนรู้ : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

ใบงานที่ 2 เรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยชีวภาพอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก

2.3 เรียนรู้ความเกี่ยวพันของปัจจัยชีวภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อรู้ธรรมชาติปัจจัยชีวภาพ

คำชี้แจง 1. ให้กำหนดเรื่องที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ธรรมชาติด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ พฤติกรรม
ด้านละ 1 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องใช้ปัจจัยชีวภาพที่ศึกษา อย่างน้อย 5 ข้อ

สมาชิกกลุ่ม ชั้น.....

- | | |
|--------|---------|
| 1..... | 6..... |
| 2..... | 7..... |
| 3..... | 8..... |
| 4..... | 9..... |
| 5..... | 10..... |

ด้านพฤติกรรม

ชื่อเรื่อง.....

พืชศึกษา.....ปัจจัยชีวภาพ.....

สถานที่เรียนรู้.....

วันที่เรียนรู้.....เวลา.....

อุปกรณ์

.....

.....

.....

.....

.....

วิธีการเรียนรู้

.....

.....

.....

.....

.....

ภาพประกอบวิธีการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้

ข้อมูลชีวภาพ (สัตว์)

ชื่อพื้นเมือง.....ชื่อวิทยาศาสตร์.....

ชื่อสามัญ.....ชื่อวงศ์.....

การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย.....

.....

การกระจายพันธุ์ในต่างประเทศ.....

.....

อ้างอิง.....

.....

สรุปข้อมูลชีวภาพ (สัตว์)

(สรุปข้อมูล รูปลักษณะ คุณสมบัติ พฤติกรรม บรรยายแบบเรียงความ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....